МАТЕМАТИКА

# Чек-лист

## Текстовые задачи на движение

### Догонка и движение по этапам

Подготовка к экзамену по математике

Ярослав Гаврилов

12 ноября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Ярослава Гаврилова



# 1. Главный принцип: описать движение математически

В задачах на движение важно не угадывать уравнение, а последовательно перевести текст в **схему**, **таблицу** и затем в **уравнение**. Для равномерного движения без остановок используются три величины:

$$\boxed{S = vt}, \qquad \boxed{t = \frac{S}{v}}, \qquad \boxed{v = \frac{S}{t}}.$$

Здесь $S$ — расстояние, $v$ — скорость, $t$ — время. Если скорость дана в км/ч, расстояние выражаем в километрах, а время — в часах.

## Правильная последовательность

1. Выделите участников движения, точки старта, направление и возможные моменты встречи, разворота и финиша.

2. Нарисуйте схему и подпишите известные расстояния. Если схема ничего не добавляет (например, оба проходят один и тот же путь), достаточно таблицы.

3. Составьте таблицу: сначала впишите то, что известно и что требуется найти. Остальные клетки заполните по формулам движения.

4. Выберите величины, которые можно сравнить: *пути* или *времена*. Составьте равенство, исходя из условия и схемы.

5. Проверьте единицы измерения, ограничения и смысл результата.

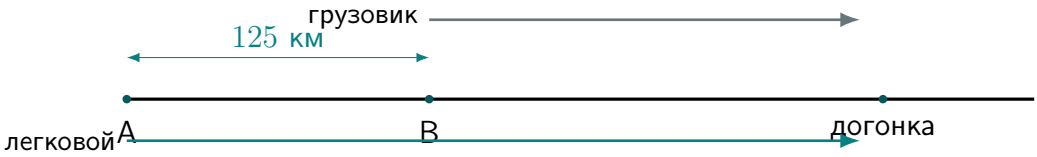
## Таблица «скорость — время — расстояние»

| Участник | Скорость $v$ | Время $t$ | Расстояние $S$ |
|---|---|---|---|
| Быстрый | $u + \Delta v$ | $x$ | $x(u + \Delta v)$ |
| Медленный | $u$ | $x$ | $xu$ |

Сначала можно обозначить скорость медленного участника через $u$, а искомое время — через $x$. **Последний незаполненный столбец** вычисляется по формуле из двух предыдущих. Равные времена в таблице допустимы только при *одновременном начале рассматриваемого этапа*.

## 2. Догонка при одновременном старте

**Ситуация.** Быстрый автомобиль выехал из пункта $A$, грузовик одновременно выехал из пункта $B$, который на $125$ км впереди $A$. Автомобиль движется на $25$ км/ч быстрее. Нужно узнать время догонки.




Если скорость грузовика $u$, то скорость автомобиля $u+25$. За $x$ часов автомобиль проедет $x(u+25)$ километров, а грузовик — $xu$ километров. Путь автомобиля на $125$ км больше:

$$x(u+25) = xu + 125 \quad \Longrightarrow \quad 25x = 125 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{x = 5 \text{ ч}}.$$

**Почему неизвестная скорость исчезла?** Оба ехали одно и то же время, поэтому одинаковый фрагмент $xu$ сокращается. Остаётся только разница скоростей. В общем случае

$$\boxed{\Delta S = (v_{\text{быстр}} - v_{\text{медл}})t}, \qquad v_{\text{быстр}} > v_{\text{медл}}.$$

## 3. Один старт: расстояние между участниками

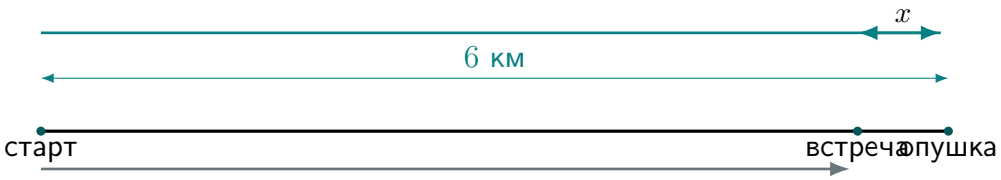
Если два пешехода начали движение одновременно из одной точки в одном направлении, а первый идёт на $2$ км/ч быстрее, расстояние между ними за $x$ часов станет $2x$ километров. При расстоянии $300$ м сначала переводим: $300$ м $= 0{,}3$ км. Тогда

$$(u+2)x - ux = 0{,}3 \quad \Longrightarrow \quad 2x = 0{,}3 \quad \Longrightarrow \quad x = 0{,}15 \text{ ч} = \boxed{9 \text{ мин}}.$$

**Проверка:** $0{,}15 \cdot 60 = 9$. Не смешивайте метры и километры в одном уравнении.

# 4. Разворот: сначала в одну сторону, затем обратно

**Ситуация.** Два человека одновременно вышли из одной точки к опушке леса в $6$ км. Первый идёт со скоростью $4{,}5$ км/ч, второй — со скоростью $5{,}5$ км/ч. Быстрый дошёл до опушки и сразу пошёл обратно. На каком расстоянии $x$ от опушки они встретятся?




Первый проходит $6 - x$ км, второй — $6 + x$ км. Их *общее время от старта до встречи* одинаково:

$$\frac{6 - x}{4{,}5} = \frac{6 + x}{5{,}5}.$$

Умножаем обе части на $4{,}5 \cdot 5{,}5$:

$$5{,}5(6 - x) = 4{,}5(6 + x) \quad \Longrightarrow \quad 33 - 5{,}5x = 27 + 4{,}5x,$$

$$10x = 6 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{x = 0{,}6 \text{ км} = 600 \text{ м}}.$$

**Идея:** быстрый участник успел пройти *до разворота* и *после разворота*. Поэтому его путь равен $6 + x$, а не $6 - x$. Ограничение: $0 < x < 6$.

# 5. Старт в разное время и общий финиш

**Ситуация.** Грузовик выехал из $A$ в $B$ на $6$ минут раньше автобуса. Расстояние составляет $24$ км. Скорость автобуса на $12$ км/ч больше, оба прибыли одновременно. Найдите скорость автобуса.

Обозначим скорость автобуса через $x$ км/ч. Тогда скорость грузовика $x-12$ км/ч, причём $x>12$. Оба преодолели $24$ км:

| Участник | $v$, км/ч | $t$, ч | $S$, км |
|---|---|---|---|
| Автобус | $x$ | $\dfrac{24}{x}$ | $24$ |
| Грузовик | $x-12$ | $\dfrac{24}{x-12}$ | $24$ |

Грузовик был в пути на $6$ минут больше, то есть на $\dfrac{6}{60}=\dfrac{1}{10}$ часа:

$$\frac{24}{x-12}-\frac{24}{x}=\frac{1}{10}.$$

После приведения к общему знаменателю $x(x-12)=2880$, откуда $x^2-12x-2880=0$. Корни $60$ и $-48$; второй не подходит, поскольку $x>12$. Значит, $\boxed{x=60\text{ км/ч}}$.

**Проверка:** автобус ехал $24/60=0{,}4$ ч, грузовик — $24/48=0{,}5$ ч. Разница $0{,}1$ ч, или $6$ минут.

# 6. Два этапа движения: две таблицы и два уравнения

Если после встречи кто-то разворачивается либо участники продолжают путь по-разному, разделите сюжет на *этап до встречи* и *этап после встречи*. Для каждого этапа составьте свою таблицу. Равенства времени определяются отдельно для каждого этапа.

## Пример: автомобиль и мотоциклист

Расстояние между $A$ и $B$ составляет $80$ км. Автомобиль выехал из $A$ первым, а через $20$ минут из $A$ вслед за ним выехал мотоциклист со скоростью $90$ км/ч. Мотоциклист догнал автомобиль в точке $C$, повернул обратно и проехал половину расстояния от $A$ до $C$ за то время, пока автомобиль доехал от $C$ до $B$.

Обозначим $AC = x$ км, а скорость автомобиля через $y$ км/ч. Тогда $CB = 80 - x$, где $0 < x < 80$ и $0 < y < 90$.

**Этап I: от старта до встречи в $C$.** У обоих путь $x$, но автомобиль стартовал на $20$ минут раньше.

| Участник | $v$, км/ч | $t$, ч | $S$, км |
|---|---|---|---|
| Автомобиль | $y$ | $x/y$ | $x$ |
| Мотоциклист | $90$ | $x/90$ | $x$ |

Отсюда $\dfrac{x}{y} - \dfrac{x}{90} = \dfrac{20}{60} = \dfrac{1}{3}$.

**Этап II: после встречи в $C$.** Автомобиль проезжает $80 - x$ км, мотоциклист возвращается на $x/2$ км. Теперь они начинают этап *одновременно*, поэтому времена равны.

| Участник | $v$, км/ч | $t$, ч | $S$, км |
|---|---|---|---|
| Автомобиль | $y$ | $(80 - x)/y$ | $80 - x$ |
| Мотоциклист | $90$ | $x/180$ | $x/2$ |

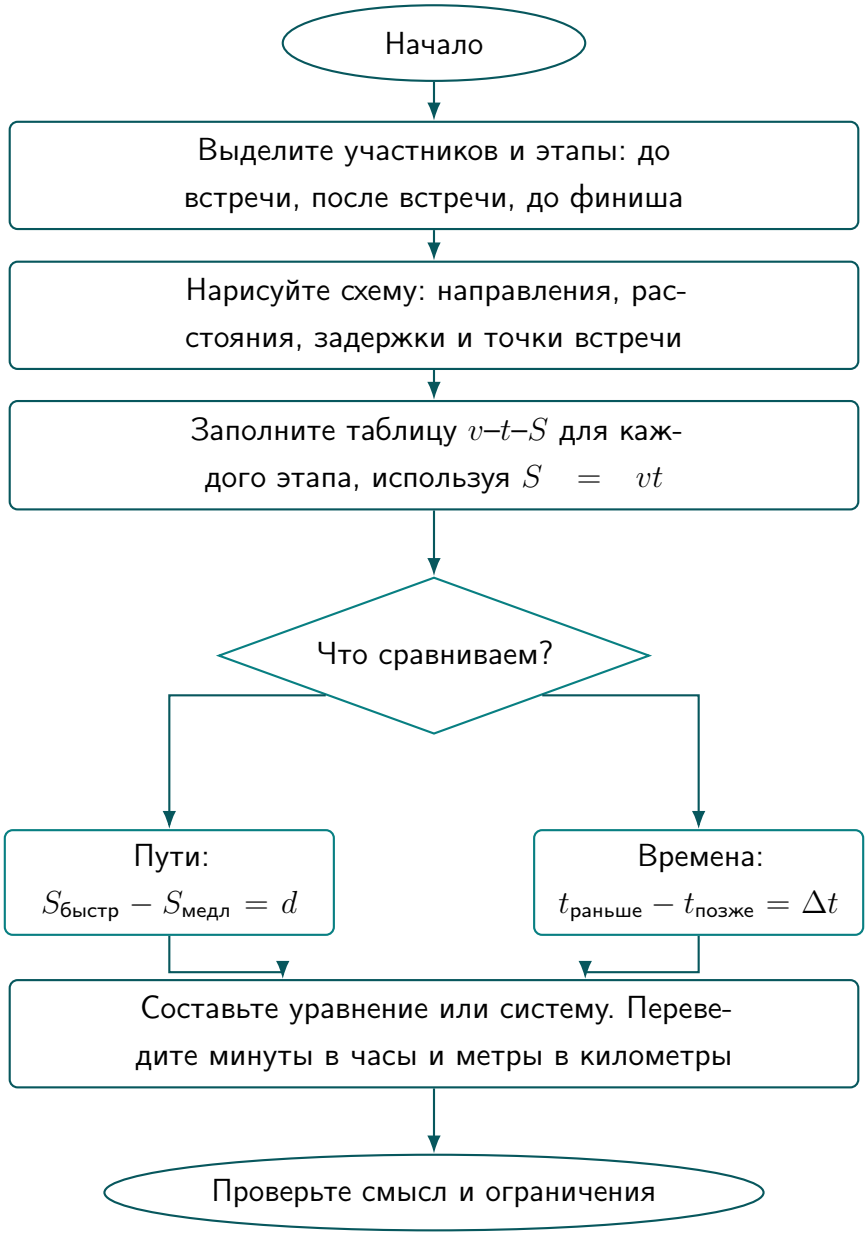
Отсюда $\dfrac{80 - x}{y} = \dfrac{x}{180}$.

Вместе получаем систему:

$$\boxed{\begin{cases} \dfrac{x}{y} - \dfrac{x}{90} = \dfrac{1}{3}, \\ \dfrac{80 - x}{y} = \dfrac{x}{180}. \end{cases}}$$

**Для данного этапа подготовки** важно безошибочно составить обе таблицы и систему. Решение таких систем будет отработано отдельно.

# Алгоритм: как составить уравнение по задаче на движение



# 7. Ошибки, которые нужно предупреждать

1. **Смешение единиц.** Если $v$ выражена в км/ч, то $300$ м записывают как $0{,}3$ км, а $20$ минут — как $\frac{1}{3}$ часа.

2. **Неправильная разность.** Если один ехал дольше, вычитайте из *большего* времени *меньшее*, чтобы получить положительную задержку.

3. **Путаница с направлением.** После разворота пройденный путь не равен расстоянию от старта до точки встречи. Путь быстрого участника в примере с опушкой равен $6 + x$.

4. **Лишняя переменная пугает.** В задаче на догонку скорость $u$ может сократиться. Не нужно заранее вводить ещё одно уравнение, если искомое уже определяется.

5. **Одно уравнение на два разных этапа.** Если направление или условия изменились, заполняйте вторую таблицу и составляйте отдельное соотношение.

6. **Деление на нуль.** В дробях $S/v$ скорость в знаменателе должна быть положительна. Например, при скоростях $x$ и $x - 12$ допустимо только $x > 12$.

# Итоговая памятка

| Сигнал из текста | Какое равенство искать |
|---|---|
| «Догнал», «на столько-то впереди» | Разность пройденных путей равна исходному отрыву. |
| «Между ними стало $d$» | Разность путей равна $d$. |
| «Выехал позже, прибыл вместе» | Разность полных времён движения равна задержке. |
| «Дошёл до точки и вернулся» | Учитывайте оба участка пути и сравнивайте полные времена. |
| «После встречи...» | Начните второй этап: новая таблица и новое равенство времён или путей. |

# Тренировочный блок — путь А

10 задач. Выполняйте задания последовательно: от прямой догонки к движению с задержкой старта и двумя этапами. В задачах 9–10 требуется составить таблицы и систему; решать систему пока не нужно.

## Базовый уровень

### 1. Догонка с первоначальным отрывом

По одной прямой дороге в одном направлении одновременно начали движение легковой автомобиль и грузовик. Легковой автомобиль выехал из пункта $A$, а грузовик — из расположенного на $96$ км впереди пункта $B$. Скорость автомобиля составляет $64$ км/ч, скорость грузовика — $48$ км/ч. Оба продолжают движение без остановок. Через сколько часов после начала движения легковой автомобиль догонит грузовик? Нарисуйте схему и составьте таблицу движения.

### 2. Пешеходы из одной точки

Два туриста одновременно вышли из одного парка и пошли по одной аллее в одном направлении. Первый двигался с постоянной скоростью $6$ км/ч, второй — со скоростью $4$ км/ч. Через некоторое время расстояние между ними стало равно $500$ м. Через сколько минут это произошло? Запишите разность пройденных путей, предварительно согласовав единицы измерения.

### 3. Расстояние между велосипедистами

Два велосипедиста одновременно выехали от одной станции по одной дороге в одном направлении. Скорость первого составляет $18$ км/ч, скорость второго — $16$ км/ч. Каждый едет равномерно и без остановок. Какое расстояние в километрах окажется между велосипедистами через $45$ минут после старта? Обоснуйте ответ через разность пройденных расстояний, а не через отдельное сложение путей.

### 4. Неизвестная скорость грузовика

По прямой дороге в сторону города $C$ одновременно начали движение легковой автомобиль и грузовик. Легковой автомобиль выехал из города $A$, а грузовик — из пункта $B$, расположенного на $150$ км дальше по той же дороге. Скорость легкового автомобиля равна $95$ км/ч, а скорость грузовика неизвестна. Известно, что автомобиль догнал грузовик ровно через $5$ часов после выезда. Найдите скорость грузовика и проверьте, что она меньше скорости автомобиля.

## Средний уровень

### 5. Поздний старт легкового автомобиля

Из посёлка по прямому шоссе выехал грузовик со скоростью $50$ км/ч. Ровно через час из того же посёлка и в том же направлении выехал легковой автомобиль со скоростью $75$ км/ч. Оба транспортных средства ехали без остановок и не меняли скорость. Через сколько часов *после своего выезда* легковой автомобиль догонит грузовик? Сколько часов к этому моменту будет находиться в пути грузовик? Покажите, почему их времена движения до догонки не равны.

### 6. Пешеход дошёл до разворота

Два туриста одновременно вышли из одного места и направились к смотровой площадке, расположенной в $4$ км от старта. Первый турист идёт со скоростью $3$ км/ч, второй — со скоростью $5$ км/ч. Быстрый турист дошёл до площадки и сразу повернул обратно, продолжая идти с той же скоростью. На обратном пути он встретил первого туриста. На каком расстоянии от смотровой площадки произошла встреча? Используйте переменную для расстояния от площадки и сравните полные времена обоих туристов.

### 7. Одинаковое расстояние, разные моменты старта

Грузовик и автобус проезжают от станции $A$ до станции $B$ ровно по $60$ км каждый. Сначала выехал грузовик, а через $15$ минут вслед за ним отправился автобус. Автобус двигался на $20$ км/ч быстрее грузовика; оба прибыли на станцию $B$ одновременно. Найдите скорости грузовика и автобуса. Начните с обозначения скорости грузовика через $x$ км/ч, запишите времена движения дробями и укажите допустимые значения $x$.

## Повышенный уровень

### 8. Поезда с задержкой отправления

С одной станции по одному пути в одном направлении отправился грузовой поезд со скоростью $54$ км/ч. Через $40$ минут после него по тому же пути отправился скорый поезд, скорость которого составляет $90$ км/ч. Считайте, что оба поезда идут равномерно, без остановок и без изменения скорости. На каком расстоянии от станции скорый поезд догонит грузовой? При составлении уравнения различайте время движения грузового и скорого поездов.

### 9. Догонка и разворот мотоциклиста: две таблицы

Расстояние между городами $A$ и $B$ по прямой дороге равно $120$ км. Из города $A$ в город $B$ выехал автомобиль, а через $15$ минут вслед за ним из того же города отправился мотоциклист со скоростью $80$ км/ч. Мотоциклист догнал автомобиль в промежуточной точке $C$, сразу повернул обратно и за время, пока автомобиль доехал от $C$ до $B$, проехал в обратном направлении треть расстояния от $A$ до $C$. Обозначьте расстояние $AC$ через $x$ км, а скорость автомобиля — через $y$ км/ч. Изобразите движение на схеме, составьте *две таблицы* (до встречи и после неё) и получите систему двух уравнений. **Решать систему не требуется.**

### 10. Догонка и общий финиш: два этапа

Из пункта $A$ по прямой дороге в пункт $B$, расстояние между которыми равно $270$ км, выехал грузовик. Через полтора часа вслед за ним из пункта $A$ выехал легковой автомобиль, который ехал быстрее грузовика. Спустя ровно $3$ часа собственного движения автомобиль догнал грузовик, после чего оба продолжили путь до $B$ с прежними скоростями. Легковой автомобиль прибыл в $B$ на $45$ минут раньше грузовика. Обозначьте скорость грузовика через $v$ км/ч, а скорость автомобиля — через $w$ км/ч. Составьте отдельные таблицы для движения *до догонки* и *после догонки* и запишите два уравнения, связывающие $v$ и $w$. **Решать систему не требуется.**

# Ответы и ориентиры для самопроверки

В заданиях 9–10 проверяется правильность математической модели, а не решение получившейся системы.

| № | Ответ или проверочное уравнение |
|---|---|
| 1 | $t = \dfrac{96}{64-48} = \boxed{6\text{ ч}}$. |
| 2 | $500$ м $= 0{,}5$ км; $(6-4)t = 0{,}5$, поэтому $\boxed{15\text{ мин}}$. |
| 3 | $t = \dfrac{45}{60} = \dfrac{3}{4}$ ч; $(18-16)t = \boxed{1{,}5\text{ км}}$. |
| 4 | $(95-v)\cdot 5 = 150$; $\boxed{v = 65\text{ км/ч}}$. |
| 5 | $75t = 50(t+1)$; автомобиль ехал $\boxed{2\text{ ч}}$, грузовик — $\boxed{3\text{ ч}}$. |
| 6 | $\dfrac{4-x}{3} = \dfrac{4+x}{5}$; $\boxed{x = 1\text{ км}}$ от площадки. |
| 7 | $\dfrac{60}{x} - \dfrac{60}{x+20} = \dfrac{1}{4}$, $x > 0$; грузовик — $\boxed{60\text{ км/ч}}$, автобус — $\boxed{80\text{ км/ч}}$. |
| 8 | $54\left(t + \dfrac{2}{3}\right) = 90t$; скорый поезд ехал $1$ час, расстояние — $\boxed{90\text{ км}}$. |
| 9 | При $0 < x < 120$, $0 < y < 80$: $\begin{cases} \frac{x}{y} - \frac{x}{80} = \frac{1}{4}, \\ \frac{120-x}{y} = \frac{x}{240}. \end{cases}$ Второе уравнение относится *только к движению после встречи*. |
| 10 | До догонки грузовик ехал $4{,}5$ ч, автомобиль — $3$ ч. После догонки остаётся $270 - 4{,}5v = 270 - 3w$ км: $\begin{cases} 4{,}5v = 3w, \\ \frac{270-4{,}5v}{v} - \frac{270-3w}{w} = \frac{3}{4}. \end{cases}$ Ограничения: $0 < v < w$, $4{,}5v < 270$. |